

Guía de trabajo Room Database

Revise los siguientes recursos:

1. Documentación Oficial: Guía oficial de persistencia con Room (Android Developers) — Explicación paso a paso directamente desde la fuente oficial.

<https://developer.android.com/training/data-storage/room?hl=es-419>

2. Cursos Interactivos: Codelabs de Android Basics: Save data with Room — Tutorial guiado con ejercicios prácticos.

<https://developer.android.com/courses/pathways/android-basics-compose-unit-6-pathway-2?hl=es-419>

3. Videos Explicativos en YouTube: Busca tutoriales como "Room Database Android Kotlin desde Cero" (canales como Aristodevs o Develou).

Guía de instrucciones:

1. Configurar las Dependencias (build.gradle): Módulo: app. Añade la librería de Room y el plugin de KSP en el archivo build.gradle.kts del módulo app:

```
plugins {  
    id("com.google.devtools.ksp") // Asegúrate de tener KSP activo  
}  
  
dependencies {  
    val room_version = "2.6.1"  
    implementation("androidx.room:room-runtime:$room_version")  
    ksp("androidx.room:room-compiler:$room_version")  
    implementation("androidx.room:room-ktx:$room_version")  
}
```

2. Crear la Entidad (User.kt): Representa la tabla de la base de datos. Define la estructura de la tabla utilizando anotaciones simples.

```
import androidx.room.Entity  
import androidx.room.PrimaryKey  
  
@Entity(tableName = "usuarios")  
data class User(  

```

```
@PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int = 0,  
val nombre: String,  
val edad: Int  
)
```

3. Crear el DAO (UserDao.kt): Data Access Object - Métodos de acceso. Crea una interfaz donde declares qué operaciones se realizarán contra la base de datos.

```
import androidx.room.Dao  
import androidx.room.Insert  
import androidx.room.Query  
  
@Dao  
interface UserDao {  
    @Insert  
    suspend fun insertar(usuario: User)  
  
    @Query("SELECT * FROM usuarios")  
    suspend fun obtenerTodos(): List<User>  
}
```

4. Crear la Base de Datos (AppDatabase.kt): Conexión principal. Crea la clase abstracta que administra la instancia de SQLite.

```
import androidx.room.Database  
import androidx.room.RoomDatabase  
  
@Database(entities = [User::class], version = 1)  
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {  
    abstract fun userDao(): UserDao  
}
```

5. Diseñar el Interfaz (activity_main.xml): ConstraintLayout con inputs y botón. Crea una vista limpia para capturar los datos:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout  
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:padding="16dp">  
  
    <EditText  
        android:id="@+id/etNombre"  
        android:layout_width="0dp"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Nombre"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

<EditText
    android:id="@+id/etEdad"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Edad"
    android:inputType="number"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etNombre"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:layout_marginTop="12dp" />

<Button
    android:id="@+id/btnGuardar"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Guardar Usuario"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/etEdad"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    android:layout_marginTop="16dp" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

6. Conectar la vista en MainActivity.kt: Ejecución de la consulta. Inserta el registro utilizando corrutinas (lifecycleScope) para no bloquear el hilo principal de la interfaz:

```

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.lifecycle.lifecycleScope
import androidx.room.Room
import kotlinx.coroutines.launch

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var db: AppDatabase

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
    }
}

```

```

setContentView(R.layout.activity_main)

// Inicializar Room
db = Room.databaseBuilder(
    applicationContext,
    AppDatabase::class.java, "mi_base_datos"
).build()

val etNombre = findViewById<EditText>(R.id.etNombre)
val etEdad = findViewById<EditText>(R.id.etEdad)
val btnGuardar = findViewById<Button>(R.id.btnGuardar)

btnGuardar.setOnClickListener {
    val nombre = etNombre.text.toString()
    val edad = etEdad.text.toString().toIntOrNull() ?: 0

    if (nombre.isNotEmpty()) {
        val nuevoUsuario = User(nombre = nombre, edad = edad)

        // Las operaciones de base de datos deben ir fuera del Main Thread
        lifecycleScope.launch {
            db.userDao().insertar(nuevoUsuario)
            Toast.makeText(this@MainActivity, "Guardado con éxito",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            etNombre.text.clear()
            etEdad.text.clear()
        }
    }
}
}
}
}
}

```